

해수 탄산알칼리니티 측정을 위한 저가형 단일프로브 차동 pH 폭기 모니터: 계통오차 분해와 밀폐 공통 헤드스페이스 평형화를 통한 0.25 dKH 이하 정확도 달성

nowforyou*¹

¹REEF FAMILY

June 22, 2026

Abstract

탄산알칼리니티(이하 “KH”, 단위 dKH)는 산호 어항에서 가장 제어가 중요한 수질 인자이지만, 저렴한 연속 모니터는 드물고 시약 적정은 번거롭다. 본 논문은 시료를 대기 CO₂와 평형에 이룰 때까지 폭기한 뒤 도달한 평형 pH로부터 알칼리니티를 추정하는 무시약(reagent-free) 개방형 모니터를 기술한다. 단일 pH 프로브로 어항 시료(“tank”)와 알칼리니티가 알려진 참조수(“ref”)를 연달아 측정한다. dKH가 두 pH의 차로 계산되므로 ($KH_{\text{tank}} = KH_{\text{ref}} \cdot 10^{\Delta\text{pH}}$), 프로브의 절대 드리프트와 실내 CO₂ 변동은 공통모드 신호로서 상쇄된다. 9일간의 계측 캠페인(5개 펌웨어/방법 버전에 걸친 28회 측정)에서 무보정 오차 -0.92 dKH가 지속적으로 관찰되었으며, 우리는 이를 영점 보정으로 지우는 대신 분해하였다. 세 가지 개입—(i) 진짜 가스 평형까지 가는 평탄 추종 측정, (ii) 시료·참조수·펌프 흡입이 공유하는 단일 밀폐 공통 헤드스페이스, (iii) 헤드스페이스 pCO₂를 고정하는 능동 폭기 5L 참조수 앵커—이 새벽 CO₂ 오차와 일주기 증발 교란을 봉기시켰고 측정 산포를 SD = ±0.08 dKH (목표 ±0.25 dKH의 약 1/3)로 줄였다. 이어진 널 실험(두 용기에 동일한 물, 참값 ΔpH = 0)이 잔차를 국소화하였다: 완전 널에서 ΔpH = -0.003, dKH = 8.387, 즉 계측 오프셋은 단 -0.06 dKH에 불과했다. 남은 -0.86 dKH는 수일 된, 소부피, 개방 상태의 tank 분취액에서 일어난 알칼리니티 손실(CO₂ 과포화에 의한 CaCO₃ 석출/생물막)로 추적되었다—이는 측정 결함이 아니라 시료 취급 아티팩트다. 같은 노화 분취액으로 하루 뒤 널을 재측정하니 전자장치를 건드리지 않았는데도 널이 -0.06에서 -0.22 dKH로 무너지는 것을 관찰하여, 이 귀속을 시간 영역에서 확증하였다. 따라서 본 장치는 영점 보정 없이 ±0.25 dKH 목표를 달성하며, 영점 보정은 불필요한 것으로 판정되었다. 우리가 독립적으로 도출한 오차 구조(실내 CO₂ 민감도, 기포 품질 의존성, 해법으로서의 밀폐)는 상용 제품의 보고된 거동을 그대로 재현하여, 진단과 해법 양쪽에 외부 검증을 제공한다.

키워드: 산호 어항; 탄산알칼리니티; 총알칼리니티; CO₂ 평형화; 차동 pH; 저가 계측; 공통모드 제거; CaCO₃ 석출.

1 서론

경산호를 비롯한 석회화 생물은 탄산칼슘을 침착시키며 탄산알칼리니티를 끊임없이 소모한다. 닫힌 산호 어항에서 이 알칼리니티 감소는 빠르며(흔히 0.5–1.5 dKH day⁻¹), ~1 dKH를 넘는 변동은 산호 조직 스트레스와 연관된다. 알칼리니티(A_T, 취미가들은 보통 독일식 도 단위의 “KH”로 표기, 1 dKH ≈ 0.357 meq L⁻¹)는 따라서 자주 측정할 가치가 가장 큰 인자다.

*교신: taeseokyi@gmail.com

접근 가능한 선택지는 연속 사용에 부족하다. 수동 시약 적정(예: 상용 드롭 키트)은 정확하지만 노동집약적이고 이산적이다. 색도 로봇은 적정을 자동화하지만 시약을 소모하고 비싸다. 직접 전위차 pH 단독은 알칼리니티 측정이 아니다. 해수 pH는 A_T 와 p_{CO_2} 에 함께 의존하고, 어항 p_{CO_2} 는 하루 동안 크게 변하기 때문이다(실내 환기, 광합성, 호흡).

무시약 대안은 다음 사실을 이용한다: 시료를 p_{CO_2} 가 주변 공기와 평형에 이를 때까지 폭기하면, 평형 pH는 고정된 온도·염분에서 알칼리니티의 일가 함수가 된다. 상용 제품(AquaWiz)이 이 원리로 만들어져 취미가들이 사용하지만, 커뮤니티 보고는 실내 CO_2 변동과 폭기/기포 품질에 결부된 반복적 부정확성을 기록한다. 본 논문의 기여는 원리 자체가 아니라 정량적 진단이다: 작동하는 DIY 제작물에서 출발해 9일 캠페인을 계측하고, -0.92 dKH의 원시 오차를 드러내며, 널 실험으로써(구성상) 그 거의 전부가 장치 한계가 아니라 시료 취급 아티팩트임을 보인다—진짜 계측 오프셋을 -0.06 dKH로 줄이고 무보정으로 ± 0.25 dKH 목표를 달성한다. 그 과정에서 임의의 단일프로브 차동 pH 알칼리니티 모니터에 일반화될 것으로 기대되는 일련의 설계 규칙(밀폐 공통 헤드스페이스; 진짜 평형까지의 평탄 추종; 능동 폭기 참조수 앵커; 이중 게이트 평탄 판정)을 확립한다.

2 측정 원리

2.1 폭기가 평형 pH를 알칼리니티의 프록시로 만든다

고정된 온도 T 와 염분 S 에서 해수 탄산계는 자유도가 둘이다; $\{A_T, DIC, p_{CO_2}, pH\}$ 중 둘을 고정하면 나머지가 정해진다. 실내 공기를 과량으로 폭기하면 용존 CO_2 가 기상과의 헨리 법칙 평형 $[CO_2]_{aq} = K_H p_{CO_2}$ 로 구동되어 $p_{CO_2}(\text{water}) \rightarrow p_{CO_2}(\text{air})$ 가 된다. p_{CO_2} 가 대기에 의해 고정되면, 평형 pH는 알칼리니티의 일가 함수가 된다:

$$pH_{eq} = f(A_T, p_{CO_2}, T, S). \quad (1)$$

p_{CO_2} , T , S 가 공통이면 pH_{eq} 를 움직일 수 있는 유일한 변수는 A_T 이다. 따라서 측정된 평형 pH는 알칼리니티의 프록시가 된다.

2.2 차동이 실내 CO_2 를 상쇄하는 이유

본 장치는 p_{CO_2} 의 절대값에 결코 의존하지 않는다. 참조수와 tank 시료를 같은 대기 천장까지 폭기하고(최종 설계에서는 하나의 공유 헤드스페이스에 대해 둘을 동시 폭기, 4절), 두 평형 pH의 차를 보고한다. 절대 p_{CO_2} 항이 두 시료에 공통이므로 차에서 상쇄된다: 실내 CO_2 변동은 떨어져 나가는 공통모드 신호다. 차감 후 남는 것은 진짜 알칼리니티 차에 전극 잡음(± 0.005 – 0.01 pH)을 더한 것이다. 이것이 이 방법의 핵심 견고성 논거이며, (두 개의 정합 프로브가 아닌) 단일 프로브를 쓰는 이유다: 단일 센서의 느린 비대칭 전위와 기준액 접합부 드리프트는 두 측정에 동일하게 실려 ΔpH 에서 상쇄된다.

2.3 과폭기는 불가능하고, 오직 불충분 폭기만이 오차를 낳는다

식 (1)는 $p_{CO_2}(\text{air})$ 에서 단단한 천장을 갖는다: 물이 대기 평형에 도달하면 추가 폭기는 pH를 더 올릴 수 없다. 따라서 “과폭기” 실패 모드는 존재하지 않는다. 오차는 오직 불충분을 통해 들어온다: 한 용기에 잔류 CO_2 가 남으면 그쪽 pH가 부당하게 눌러 거짓 ΔpH 가 나타난다. 차동의 전제는 바로 ref와 tank가 같은 p_{CO_2} 를 공유한다는 것이다; 대칭이 깨지면 상쇄가 깨진다. 이것이 고정 시간이 아니라 진짜 평탄까지 측정하는 동기다(4절).

2.4 완전 평형에서의 부피 무관성

식 (1)에는 부피 항이 없다(헨리 법칙은 시강성질). 따라서 큰 부피 불일치—최종 널에서 100 mL tank 물 대 5 L 참조수—조차 두 용기가 완전 평형에 도달하기만 하면 차동 오차는 0이다. 익숙한 “대칭을

위한 등부피” 규칙은 부피가 다르면 일차 접근 곡선 $C(t) - C^* = (C_0 - C^*)e^{-t/\tau}$ 의 다른 지점에 놓이는 부분 평형에서만 적용된다. 진짜 요건은 단지 (a) 둘 다 완전 평형, (b) p_{CO_2} 와 T 정합뿐이다. 더 큰 부피가 율속이며, 시간상수는

$$\tau \propto \frac{V}{K_H Q_{\text{gas}}} \beta \sim \frac{1}{\text{VVM}} \beta, \quad (2)$$

이다. 여기서 $\text{VVM} = Q_{\text{gas}}/V$ 는 단위 액 부피당 분당 기체 부피이고 β 는 해수 화학 인자다(미량 $[\text{CO}_2]_{\text{aq}}$ 만 탈기 가능하며 Revelle 완충이 τ 를 $\sim 8\text{--}15 \times$ 키운다). 식 (2)는 뒤에서 논의할 “폭기를 키워 측정을 단축” 레버와, 율속이 되는 참조수를 소형화한 선택의 근거다.

2.5 차동 dKH 산출식

펌웨어(Arduino Nano / ATmega328P; pH는 DFRobot Gravity 프로브 + ADS1115 16비트 ADC)는 단일 프로브를 디지털화하여 참조수, 이어서 tank pH를 읽고 다음을 계산한다:

$$\text{KH}_{\text{tank}} = \text{KH}_{\text{ref}} \cdot 10^{-(\text{pH}_{\text{ref}} - \text{pH}_{\text{tank}})} = \text{KH}_{\text{ref}} \cdot 10^{\Delta \text{pH}} \quad (3)$$

여기서 $\Delta \text{pH} \equiv \text{pH}_{\text{tank}} - \text{pH}_{\text{ref}}$ 이고 $\text{KH}_{\text{ref}} = 8.448 \text{ dKH}$ 는 EEPROM에 저장된 앵커 상수다(증발 보충 후 calref 명령으로 설정; 매 측정값이 아님—이 때문에 로그의 참조수 열은 항상 상수 8.448로 찍힌다). 식 (3)는 ΔpH 에만 의존하며 절대 pH는 정확히 상쇄된다. 미분하면,

$$\left. \frac{d\text{KH}_{\text{tank}}}{d\Delta \text{pH}} \right|_{\Delta \text{pH}=0} = \text{KH}_{\text{ref}} \ln 10 \approx 19.45 \text{ dKH pH}^{-1}, \quad (4)$$

즉 상쇄되지 못한 0.01 pH 차가 $\approx 0.19 \text{ dKH}$ 로 사상된다. 이 높은 민감도가 상쇄와 평탄 판정 둘 다를 중요하게 만든다. 온도 보정은 매 측정마다 Nernst 관계 $\text{pH}_{\text{corr}} = 7.0 + (\text{pH}_{\text{raw}} - 7.0)(273.15 + T_{\text{cal}})/(273.15 + T_{\text{meas}})$ 로 적용되며, 15–35 °C에서 명목상 0 오차다. 각 pH 읽기는 64 샘플의 절사평균(상하 16개씩 버리고 가운데 32개 평균)으로 폭기 기포 스파이크를 배제한다.

3 장치

제작물(표 1, 그림 1)은 4개의 양방향 연동펌프, 2개의 USB 에어펌프, 단일 pH 프로브, 1-Wire 온도 센서를 둘러싼 폐쇄 유체 루프이며, Arduino Nano가 9600 baud 블루투스(HC-06) 시리얼로 호스트 PC와 통신한다.

유체 배관 토폴로지(현재). 모든 펌프는 양방향이다(f=정방향, b=역방향):

- M1: 본수조 $\leftrightarrow$ 홀딩 비커;
- M2: 홀딩 $\leftrightarrow$ 측정 챔버;
- M3: 3 M KCl 비커 $\leftrightarrow$ 측정 챔버(프로브 소크/보관);
- M4: 5 L 참조수 $\leftrightarrow$ 측정 챔버.

tank 시료를 중간 홀딩 비커로 경유시키면 참조수 측정 동안 tank를 임시 파킹할 수 있어 위상 간 지연을 최소화한다(4절). 가동 시간은 $\text{mXf:NN} / \text{mXb:NN}$ 의 정수(초)로 인코딩되며, 호스를 완전히 비우기 위해 역방향이 정방향보다 $\sim 8\text{--}10 \text{ s}$ 길다(현재 값 m1f:70/m1b:82, m2f:60/m2b:68, m3f:60/m3b:68, m4f:60/m4b:70; 5 L 호스가 가장 길어 m4b:70).

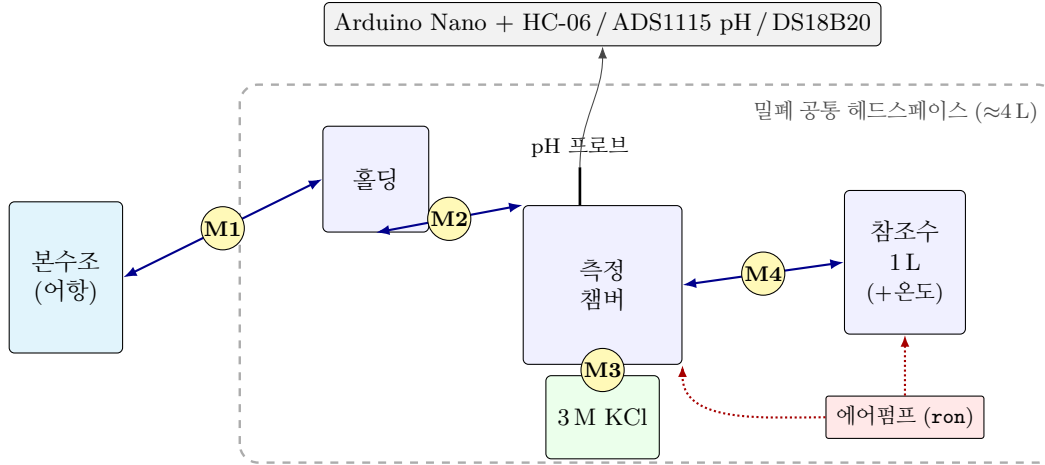


Figure 1: 밀폐 페루프 모니터 개념도. 측정 챔버의 단일 pH 프로브가 tank 분취액과 참조수를 차례로 읽는다; 4개의 양방향 연동펌프(M1-M4)가 본수조 · 홀딩 · 측정 챔버 · 참조수 저장조 · KCl 보관 사이로 액체를 옮긴다; 2개의 에어펌프(ron)가 참조수와 챔버를 동시 폭기한다. 참조수 · 챔버 · 펌프 흡입이 하나의 밀폐 헤드스페이스(≈4L)를 공유하여 시료와 참조수가 동일한 $p\text{CO}_2$ 를 보고 증발이 억제된다; 컨트롤러는 바깥에 있다. 측정 사이 프로브는 3M KCl(M3)에 담겨 보관된다.

Table 1: 부품 목록(현재 제작물).

서브시스템	부품	수량
마이크로컨트롤러	Arduino Nano V3.0 (ATmega328P)	1
pH 프로브	DFRobot Gravity pH V2 (SEN0161-V2), 단일 유리전극	1
ADC	DFRobot Gravity I ² C ADS1115 (16비트)	1
온도	DS18B20 방수(1-Wire), 5L 참조수에 삽입	1
통신	HC-06 블루투스, 9600 baud	1
펌프	NKP-DC-B06B 12V 연동, 양방향 (M1-M4)	4
모터 드라이버	L298 2A 모듈(펌프 2 + 에어 1)	3
에어펌프	USB 5V, 동시 스위칭 (ron)	2
참조수 저장조	5L 밀폐 용기(“위즈 수조”)	1
챔버	200 mL 비커: 홀딩, 측정, 3M KCl	3
프로브 보관	3M KCl (≈22% w/v)	—

제어 명령. 에어와 모터 인에이블은 독립 라인이다: ron은 두 에어펌프를 켜다(액체가 정지한 동안에만 사용—기포 청소와 측정); ton은 PWM 모터 제어를 켜다(어떤 펌프든 돌기 전에 필수); airoff는 둘 다 끈다. airoff가 PWM 제어기도 끄므로, 모든 액체 이동은 airoff → ton 순으로 선행되어야 한다는 핵심 불변식이 따른다; 모터 직전의 마지막 에어 명령은 반드시 ton이어야 한다. 측정 프리미티브는 tank / ref(한 pH 읽기 샘플링 · 저장)와 calkh(식 (3) 적용)이다. (펌웨어는 이전 하드웨어 개정의 솔레노이드 시절 핀 이름을 유지하나, 핀 동작은 기술한 대로다.)

밀폐 공통 헤드스페이스(필수). 5L 참조수, 측정 챔버, 펌프 흡입이 하나의 밀폐 헤드스페이스를 공유한다. 이는 선택적 개선이 아니다: (i) 측정 순간 tank와 ref가 동일한 $p\text{CO}_2$ 를 보게 보장하고(차동의 전제), (ii) 실내 CO_2 변동을 원천 차단하며, (iii) 증발을 억제한다. 최종 구성에서 헤드스페이스는 ≈4L, 참조수 ≈1L, tank 분취액 100mL이며; 참조수 안에 둔 에어스톤이 공유 $p\text{CO}_2$ 를 수 분 내 능동적으로 고정한다(“앵커”, 4절). 분리되거나 격리된 헤드스페이스는 명시적으로 금지된다—두 헤드스페이스는 독립적으로 드리프트하여 상쇄를 파괴한다.

Table 2: 평탄 추종 파라미터(measure_until_flat).

상수	값	의미
FLAT_SPAN_N	4	span 윈도우(지터 게이트)
FLAT_SPAN_MPH	2	최근 4개: $\max - \min \leq 2 \text{ mpH}$
FLAT_NET_N	8	net 룩백(드리프트 게이트; B1)
FLAT_NET_MPH	1	최근 8개: $ w_{-1} - w_0 \leq 1 \text{ mpH}$
MEAS_INTERVAL	30 s	읽기 간격(폭기 지속)
PHASE_MAX_SECS	7200 s	위상별 상한(2 h; 총 4 h)
MEAS_MAX	240	위상별 읽기 상한
FAIL_MAX	5	허용 연속 파싱 실패

4 방법

4.1 2-위상 평탄 추종 사이클(V4)

평탄 판정은 호스트 측 결정 루프이므로 PC 스크립트가 펌웨어를 단계별로 구동한다. 사이클은 **tank** 먼저, 그다음 **ref**를 측정하여, 5 L 참조수가 tank 위상 내내 동시 폭기되고 자기 차례에 빠르게 수렴하게 한다:

1. 준비: m3b(챔버에서 KCl 배출) → m1f(본수조 → 홀딩) → m2f(홀딩 → 챔버).
2. 위상 A: ron; 평탄까지 30 s마다 **tank** 측정(챔버 tank + 5 L 동시 폭기).
3. 전이: m2b로 tank 분취액을 홀딩에 파킹; m4f로 참조수를 챔버에 도입.
4. 위상 B: ron; 평탄까지 **ref** 측정(이미 평형 근처라 빠름).
5. calkh; 이후 정리: m4b(참조수 5 L 회수), m1b(파킹된 tank 본수조 복귀), m3f(KCl 소크 복원), airoff(프로브 KCl에 안착).

4.2 이중 게이트 평탄 판정

읽기값은 부동소수 경계 지터를 피하기 위해 정수 milli-pH(mpH)로 보관한다. 평탄은 슬라이딩 윈도우에서 두 게이트가 모두 성립할 때만 선언된다(표 2): 짧은 *span* 게이트(최근 4개, $\max - \min \leq 2 \text{ mpH}$)는 잡음을 배제하고, 더 긴 *net* 게이트(최근 8개, $|w_{-1} - w_0| \leq 1 \text{ mpH}$)는 *span* 게이트만으로는 수렴으로 오인하는 느린 단조 지수 꼬리를 배제한다. 더 긴 *net* 룩백(8 대 4; “B1”)은 tank가 일찍 등반을 멈추는 초기 latch에 대한 해결책이었다. 위상별 벽시계 · 읽기수 상한(PHASE_MAX = 7200 s, MEAS_MAX = 240)과 연속 실패 상한(FAIL_MAX = 5)이 루프를 묶어 무한 대기를 막는다.

그림 2는 실측 접근 곡선 한 쌍이다. 갓 챔버에 들어온 tank는 느린 일차 꼬리로 천장을 향해 등반하고, *net* 게이트가 진짜 평탄이 될 때까지(8점 *net* 드리프트가 1 mpH로 떨어지는 ~624 s에 latch) 붙잡는다. 반면 tank 위상 내내 5 L에서 동시 폭기된 참조수는 이미 평형 상태라 ~2.5 min에 latch 된다—tank를 먼저 측정하는 것이 빠른 이유이자, *span* 게이트만으로는(~300 s 부근에서 충족) tank를 조기 latch했을 이유를 직접 보여 준다.

4.3 로깅과 오류 처리

완료된 측정마다 HH ref_pH tank_pH 8.448 tank_kh temp 한 줄이 dkh.dat에 추가된다. 두 가지 구분되는 표식이 비정상 결과를 인코딩한다: 하드 실패(타임아웃, 시리얼 손실, KCl 소크 미확인) 시의 전부 0 줄—이는 추가로 래치되어, 사람이 지을 때까지 이후 실행이 측정을 거부하고 표식만 재기록하여 무인 펌프 반복 구동으로부터 프로브를 보호한다; 그리고 위상이 평탄 미도달로 상한에 걸렸을 때의 음수 tank_kh(크기는 보존, 부호만 반전)—서버가 이를 “평탄 미도달”로 읽되 래치는 트리거하지

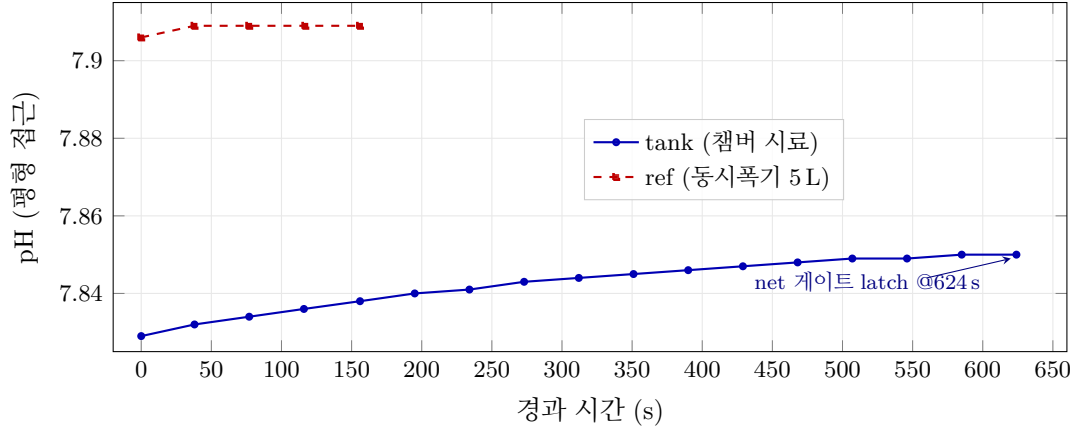


Figure 2: 실측 평탄 추종 곡선(밀폐, net 게이트 실행). tank 시료(실선)는 느린 지수 꼬리를 등반하며 이중 게이트 판정(최근 4개 span ≤ 2 mpH 및 최근 8개 net ≤ 1 mpH)이 충족될 때만 latch된다; 동시폭기된 참조수(점선)는 이미 평형 근처라 빠르게 latch된다. 두 계열의 pH가 다른 것은 기저 시료가 다르기 때문이며(이 실험은 널 캠페인 이전), 각자의 평탄 값만이 식 (3)에 들어간다.

Table 3: 방법/펌웨어 개정. “ron 유지”=측정 간 지속 폭기.

개정	기간	이전 대비 변경
V0	6/14–6/15	첫 대칭 제작; 참조수를 5L에서 컵으로 분취; 고정 1200s 폭기.
V1	6/15–6/16	측정 간 지속 폭기 추가(ron 유지).
V2	6/16–6/17	참조수를 소량 직접 폭기 분취로(홀딩 → 챔버); 측정 시 폭기 OFF.
V3	6/17	측정 중 폭기(tank/ref를 같은 p_{CO_2} 에 고정); 경로 대칭화; KCl 행균 기포 청소(이후 폐기).
V4	6/17→	평탄 추종으로 진짜 평형까지(고정 시간 없음); 2-위상 tank-먼저-ref; 무한대기 방지 상한; 비상 정리. 이후: 밀폐 공통 헤드스페이스, 5L 능동 앵커, 이중 게이트(B1) 판정.

않는다. finally 블록은 임의의 비정상 종료 시 비상 정리(에어 오프, 챔버 배출, KCl 소크 복원)를 실행한다.

4.4 널 테스트 프로토콜

진단의 증추는 널 테스트다: 참조수와 tank 용기를 같은 물로 채워 진짜 알칼리니티 차를 0으로 만들면 정답은 정확히 $\Delta pH = 0$, $dKH = 8.448$ 이다. 두 변형을 쓴다. 부분 널에서는 소부피 tank 분취액만 신선 해수로 교체하고 노화된 5L 참조수는 유지하여, ΔpH 변화가 tank 물의 기여를 분리하게 한다. 완전 널에서는 tank 챔버에도 참조수를 넣어 물의 차이를 구성상 0으로 만들어 남는 ΔpH 가 순수 계측 기인임이 되게 한다.

4.5 개정 이력과 한 번에 하나씩 변경 원칙

제작물은 5개 개정을 거쳤다(표 3). 변경은 한 번에 하나의 인과 축으로만 이루어져 각 캠페인이 단일 메커니즘을 시험하게 했다; 두 상수를 함께 바꾼 경우(예: 안정화 윈도우와 수렴 밴드)에는 둘이 두 개의 독립 변수가 아니라 같은 인과 축(응답 완전성)임을 근거로 정당화하였다.

5 결과

표 4가 전체 캠페인이다. 전 구간에서 $\Delta\text{pH} < 0$ 은 tank가 참조수보다 더 산성으로 입혔음을(겉보기 알칼리니티가 더 낮음) 뜻하며, 식 (3)에 의해 원시 오차는 $\text{dKH} - 8.448 = 8.448(10^{\Delta\text{pH}} - 1)$ 이다.

5.1 새벽 CO_2 오차와 그 진단

가장 먼저 분명한 병리는 ΔpH 의 새벽 붕괴였다(#6, -0.059 ; 오차 -1.09 dKH). 결정적 단서는 공통모드였다: 밤사이 양 절대 pH가 ~ 0.3 떨어져(ref 8.109 $\rightarrow$ 7.810, tank 8.091 $\rightarrow$ 7.751) 낮의 상승 추세를 뒤집은 것—폭기수를 산성화하는 닫힌방 CO_2 축적의 지문이다. 자연 실험이 이를 확인했다: 환기한 단 한 밤(#3, 창문 열림)에 절대 pH가 높게 유지되고 ΔpH 는 정상인 $+0.020$ 이었던 반면, 닫힌 밤들은 $-0.058/-0.059$ 였다. 중요하게도, 실내 CO_2 는 차동이 상쇄해야 할 바로 그 공통모드 변수다; 그것이 ΔpH 로 누출되었다는 것은 환기로 없앨 환경 문제가 아니라 ref/tank 대칭이 깨졌다는 신호였다.

5.2 평탄 추종과 위상 간 드리프트 충돌

진짜 평탄까지 측정(V4)하니 CO_2 -수준 의존성이 사라졌다: #11/#12가 절대 pH 0.4 스윙을 가로질러 $\Delta\text{pH} = -0.042, -0.043$ 을 주었다. 그러나 첫 V4 실험은 경쟁 실패를 드러냈다: 31분짜리 tank 측정에서 pH가 정점까지 올랐다 내려가(측정 중 실내 CO_2 드리프트), 단일 프로브가 각 용기를 우연히 샘플링한 시점에 따라 정해지는 값에서 latch되었다. 이 위상 간 드리프트는 대략

$$\epsilon_{\text{drift}} \approx \Delta t_{\text{tank-ref}} \times \frac{dC}{dt}, \quad (5)$$

이며, 단일 프로브에서 근본 충돌을 일으킨다: 완전 평형은 긴 측정을 요하지만, 긴 측정은 tank-ref 샘플링 간격 Δt 를 넓혀 드리프트를 키운다. dT/dt 를 쓴 같은 형태가 #16을 설명한다—냉방 과냉(-1.8°C 측정 중)이 $+0.166$ dKH 변동과 일치했다.

5.3 밀폐가 두 교란을 붕괴시킨다

단일 밀폐 공통 헤드스페이스가 이 충돌을 원천에서 해결한다. ref와 tank가 하나의 공기 상자를 공유하게 강제함으로써, 공통 $p\text{CO}_2$ 를 우연이 아닌 본질로 만들고, 실내 CO_2 변동을 차단하며, (보너스로) 개방 tank 분취액을 농축하던 증발을 억제한다. 효과는 즉각적이었다(#14/#15): 새벽 dip이 -0.05 에서 -0.008 로 붕괴; 새벽 $\rightarrow$ 낮 dKH 점프가 $\sim 10\times$ 축소(개방 $+0.29 \rightarrow$ 밀폐 -0.03); 평탄 시간이 ~ 33 읽기(~ 50 min)에서 $\sim 4(\sim 5$ min)로 격감—이것이 다시 식 (5)의 Δt 를 붕괴시켜 위상 간 드리프트를 구조적으로 제거한다. 무보정 오차는 -0.78 에서 ~ -0.18 dKH로 떨어졌다.

5.4 능동 앵커와 실제 gap의 지속

밀폐만으로는 느린 헤드스페이스 드리프트가 남았다. 수동 공유 공기 부피는 표면 확산(수십 분)으로만 재평형하기 때문이다. 참조수 안에 에어스톤을 두면(“앵커”) 공유 $p\text{CO}_2$ 를 수 분 내 능동 고정한다; 부피 감사가 지배 위계를 확인한다(시료 $\sim 3\text{ }\mu\text{mol} \ll$ 헤드스페이스 $\sim 65\text{ }\mu\text{mol} \ll 5\text{ L} \sim 500\text{ }\mu\text{mol}$). 그런데 앵커와 net 게이트를 갖추고도, tank가 검증된 진짜 평탄에 도달했을 때조차 ~ -0.046 — -0.053 gap이 지속되었다(#18: 34 읽기, 21.6 min). 이어진 통제실험 쌍(#19/#20)이 네 가지 장치 측 설명을 차례로 기각했다: 폭기를 2배로 하면 등반 시간은 반감했으나 ΔpH 는 불변(kinetics 아님); 측정 순서를 뒤집고 호스를 스왑해도 부호가 뒤집히지 않음(순서/윅업/유로 아님); head-start한 tank가 같은 평형에 안착(미평형 아님). gap은 물의 성질이였다.

Table 4: 전체 측정 캠페인 (28회). “abs pH”는 공통모드 수준 (하루 안에서만 실내 CO₂ 프록시). 구성 약어: S=밀폐 헤드스페이스, A=5 L 능동 앵커, N=net 게이트, B1=net 룩백 8. **닐 단계:** 시작 시 신선 해수를 한 배치 분취해 둔다; PN=부분 닐 (100 mL tank 챔버만 그 신선 분취 시료로 다시 채우고 노화된 5 L 참조수는 유지 → tank 물의 기여 분리); CN=완전 닐 (이어서 참조수를 tank 챔버에도 옮겨 양 용기가 동일한 물 → 물 차이 구성상 0).

#	일시	구성	pH _{ref}	pH _{tank}	ΔpH	dKH	T	조건
1	06-14 20:12	V0	7.959	8.021	+0.062	9.741	26.7	첫 수동 대칭 측정
2	06-14 21:00	V0	7.997	8.072	+0.075	10.054	26.2	—
3	06-15 05:00	V0	8.057	8.077	+0.020	8.843	26.4	새벽인데 +; 창문 열림 (환기), 저 CO ₂
4	06-15 13:00	V1	8.050	8.042	−0.008	8.293	27.0	첫 지속 폭기
5	06-15 21:00	V1	8.109	8.091	−0.018	8.109	27.3	깨끗한 저 CO ₂ 점
6	06-16 05:00	V1	7.810	7.751	−0.059	7.362	27.5	새벽 닫힘방 CO ₂ 급등 (양 abs pH ~0.3 하락)
7	06-16 13:00	V1b	8.091	8.063	−0.028	7.922	27.7	윈도우/밴드 강화
—	06-16 21:00	—	실폐 (0.000; 정전, 포트 세마포)					
8	06-16 21:21	V2	8.042	8.021	−0.021	8.039	28.6	첫 V2(수동)
9	06-17 05:00	V2	7.997	7.939	−0.058	7.386	27.8	V2 새벽 검증 실패; V1으로 회귀
10	06-17 13:00	V3	8.109	8.091	−0.018	8.095	28.2	첫 V3; ref 미평형 (5 읽기)
11	06-17 21:00	V4	8.113	8.071	−0.042	7.669	—	첫 V4 + 질사평균 펌웨어; 깨끗한 평탄
12	06-18 05:00	V4	7.738	7.695	−0.043	7.657	—	결정적: 새벽 −0.043 ≈ 저녁 −0.042, abs pH 0.4 스윙에도 ⇒ CO ₂ -수준 무관
13	06-18 13:00	V4	8.081	8.055	−0.026	7.950	28.3	#11과 같은 저 CO ₂ 인데 −0.026; dKH +0.29 점프 ⇒ baseline 비상수 (증발, 개방 200 mL 5일째)
14	06-19 05:00	V4+S	7.976	7.968	−0.008	8.283	28.1	밀폐 검증 ①: 새벽 dip 붕괴 −0.05 → −0.008; 평탄 33→4 읽기
15	06-19 13:00	V4+S	7.957	7.947	−0.010	8.255	28.6	밀폐 검증 ②: 새벽→낮 점프 +0.29 → −0.03 (~10×); 증발 제거
16	06-19 21:00	V4+S	7.969	7.968	−0.001	8.421	26.8	거의 완벽한 닐 (원시오차 −0.027, 최소); 단 #14/15 대비 +0.166 ⇒ offset 완벽 상수 아님; 냉방 과도 (−1.8 °C)
17	06-20 05:00	V4+S	7.922	7.871	−0.051	7.521	27.7	새벽 dip 재출현; tank 11× 단조=조기 latch (진짜 평탄 아님); 냉방이 kinetics 둔화
18	06-20 15:00	V4+SAN	7.975	7.929	−0.046	7.602	27.2	첫 5 L 앵커; tank 진짜 평탄 (34×, 21.6 min) 인데도 −0.046 ⇒ 실제 gap, latch 아티팩트 아님
19	06-20 18:11	V4+S, 2×	7.979	7.924	−0.055	7.443	26.4	통제 실험; 2× 폭기가 등반 반감 (1296→711 s) 하나 ΔpH 불변 ⇒ kinetics 아님
20	06-20 18:57	V4+S, 2×	7.975	7.931	−0.044	7.636	26.7	ref-먼저 + 호스 스왑; gap 지속 ⇒ 순서/경로/미평형 모두 기각
21	06-20 19:50	V4+S	7.975	7.926	−0.049	7.539	26.9	재현
22	06-20 20:29	V4+SA	7.977	7.921	−0.056	7.426	26.9	tank-먼저+파킹; ref 역대 최속 (4×); tank 조기 latch (7.921) ⇒ B1 동기
23	06-20 21:00	V4+SA, B1	7.979	7.926	−0.053	7.474	27.0	B1 성공: tank 25×/945 s 진짜 평탄; #22가 ~5 mPH 미달이었음 확인; gap (7 번째)
24	06-21 05:00	V4+SA, B1	7.974	7.928	−0.046	7.594	26.7	새벽이 저녁 군집과 일치 ⇒ 시간대 의존성 배제 (gap, 8 번째)
25	06-21 06:00	V4+S, PN	7.973	7.963	−0.010	−8.255	26.7	부분 닐: tank 만 신선; tank pH +37 mPH, ΔpH −0.05 → −0.010; tank 미평탄 (옛 상한) ⇒ 하한값
26	06-21 13:00	V4+S, PN	7.964	7.956	−0.008	8.298	27.2	부분 닐, 완전평형: dKH 8.298, 원시오차 −0.15; 좋은 군집 복귀; 4 h 상한 검증
27	06-21 19:00	V4+S, CN	7.960	7.957	−0.003	8.387	27.4	완전 닐: 참조수를 tank 챔버에도 ⇒ 양쪽 동일; 원시오차 −0.061=순수 계측 오프셋; 100 mL 대 5 L 상쇄
28	06-22 09:00	V4+S, CN	7.959	7.948	−0.011	8.226	27.4	노화 완전 닐 (~14 h, 100 mL 노출 분취액): 닐이 원시오차 −0.22로 붕괴; tank 진짜 평탄 59× (긴 폭기가 석출 유발)

Table 5: 전체 진단 후 오차 예산.

성분	크기	성격 / 해법
노화 tank 알칼리니티 손실	-0.86 dKH	시료 취급; 신선 분취액 사용
계측 오프셋	-0.06 dKH	$\Delta\text{pH} = -3 \text{ mpH}$; 보정 가치 미만
정밀도 (1σ)	$\pm 0.08 \text{ dKH}$	전극 잡음 + 잔여 드리프트
실내 CO_2 의존성	≈ 0	밀폐로 제거
증발 교란	≈ 0	밀폐로 제거

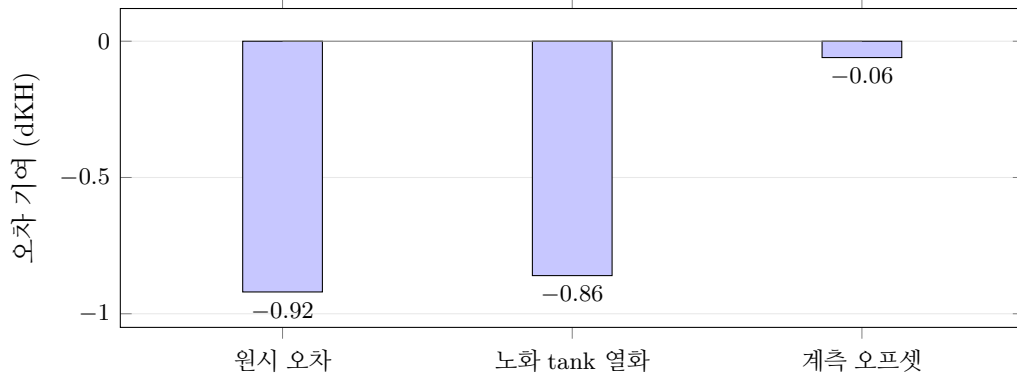


Figure 3: -0.92 dKH 원시 오차의 분해. 완전 날이 계측 오프셋을 -0.06 dKH(목표 $\pm 0.25 \text{ dKH}$ 의 1/4)로 격리하고; 부분 날이 남은 -0.86 dKH를 노화된 tank 분취액의 알칼리니티 손실(CaCO_3 석출/생물막)로 귀속시킨다—측정 결함이 아니라 시료 아티팩트다.

5.5 날 실험이 오차를 국소화한다

장치 가설이 소진되었으므로 물을 직접 시험했다. 부분 날(#25, tank 챔버만 신선 해수)이 ΔpH 를 -0.05에서 -0.010로 붕괴시켰다(tank pH +37 mpH); 완전평형(#26)에서는 $\text{dKH} = 8.298$, 원시오차 -0.15—좋은 군집으로 복귀. tank에 신선 물을 넣자 거의 전 오차가 회복되어 노화된 tank 분취액이 지목되었다. 완전 날(#27), 양 용기에 참조수를 넣어 물 차이를 구성상 0으로 만든 경우, $\Delta\text{pH} = -0.003$, $\text{dKH} = 8.387$, 원시오차 -0.061을 주었고, 100 mL:5 L 부피 불일치에도 양쪽이 검증된 진짜 평탄이었다—부피 무관성의 직접 확인(2절).

5.6 오차 분해와 정확도

두 날이 헤드라인 오차를 분해한다(표 5, 그림 3):

$$\underbrace{-0.92 \text{ dKH}}_{\text{원시}} = \underbrace{-0.86 \text{ dKH}}_{\substack{\text{노화 tank 알칼리니티 손실} \\ (\text{CaCO}_3 \text{ 석출/생물막})}} + \underbrace{-0.06 \text{ dKH}}_{\substack{\text{계측 오프셋} \\ (\Delta\text{pH}=-3 \text{ mpH})}}. \quad (6)$$

7점 군집(#18–24)에서 정밀도는 $\Delta\text{pH} = -0.0499 \pm 0.0048$ ($\approx 5 \text{ mpH}$), $\text{dKH} = 7.531 \pm 0.084$ —목표 $\pm 0.25 \text{ dKH}$ 의 약 1/3 산포다. 대부분의 오차가 시료 아티팩트로 규명되고 계측 오프셋이 -0.06 dKH(목표의 1/4)에 머물므로, 본 모니터는 무보정으로 $\pm 0.25 \text{ dKH}$ 를 충족한다; 영점 보정은 불필요로 판정되었고, 정상(비열화) 산화수라면 무보정 오차는 $\pm 0.1 \text{ dKH}$ 안에 들 것이다.

5.7 날의 시간 의존적 붕괴

이 분해는 반증 가능한 예측을 낳는다: 대부분의 오차가 전자장치가 아니라 시료 화학이라면, 완벽해야 할 날이 시료가 노화될수록 쇠퇴해야 한다. 우리는 같은 100 mL 분취액으로 다음 날 완전 날을 재측정

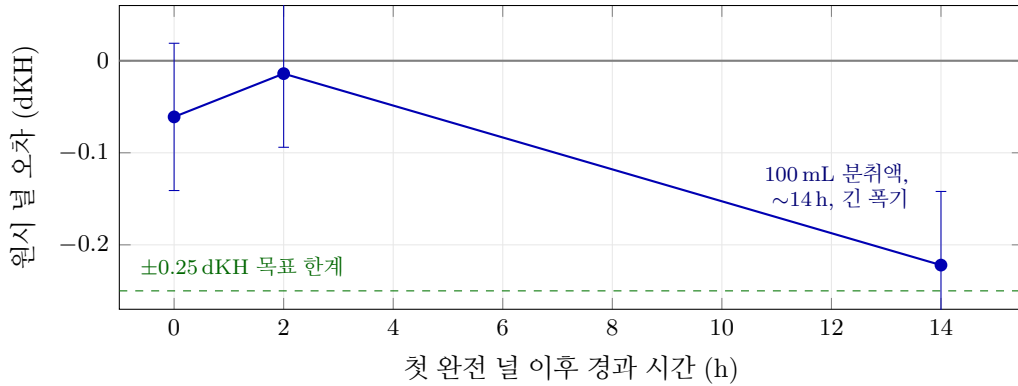


Figure 4: 완전 널의 시간 의존적 붕괴. 양 용기에 참조수를 넣어(물 차이 구성상 0) 원시 오차는 처음 몇 시간 동안 ± 0.08 dKH 정밀도(오차 막대)와 ± 0.25 dKH 목표 안에 머물다가, 소부피(100 mL) · 노출 tank 분취액이 ~14h 노화된 뒤 -0.22 dKH로 떨어진다—긴 평탄 추종 실행(59회)이 폭기 중 CaCO_3 석출을 더 유발한다. 전자장치는 그대로이고 시료 알칼리니티만 드리프트하므로, 지배 오차항이 시료 화학임을 직접 확증한다(그림 3 참조).

하역(장치는 손대지 않음) 이를 시험했다(그림 4, #28). 원시 오차는 0h와 2h에 -0.061, -0.014 dKH 였다가 ~14h에 -0.222 dKH로 떨어졌다($\Delta\text{pH} = -0.011$; tank pH 7.957 $\rightarrow$ 7.948, 더 큰 참조수는 7.959 유지). 이 하락은 ± 0.08 dKH 정밀도를 훨씬 넘고 검증된 진짜 평탄(tank 59회)에서 도달했으므로, latch 아티팩트가 아니라 진짜 알칼리니티 손실이다. 소부피 · 노출 분취액과 비정상적으로 긴 폭기—탄산칼슘 과포화를 높여 측정 중 CaCO_3 석출을 일으킴—은 -0.86 dKH 메커니즘의 worst-case이며, 그에 따라 널이 무너진 반면 계측 오프셋 바닥은 신선 값을 유지했다. 이는 오차 분해의 시간 영역 확증이자 실무 경고다: 소부피 시료에서 비정상적으로 긴 평탄은 그 자체가 열화 신호다.

6 고찰

진단이 얻어낸 것. 안정된 ~ -0.8 dKH 오프셋을 보면 영점 보정하려는 충동이 든다. 이를 자제한 것—보정 상수는 독립 재현 후에만, 그리고 작은 비독립 표본에는 결코 적용하지 않는다는 방법론 원칙에 따라—이 결정적이었다. 그 오프셋은 알고 보니 상수인 장치 성질이 아니었고(밀폐 군집 전 반에서 ± 0.085 dKH 변동했고 결국 대부분이 열화된 시료수로 판명), 그것을 보정으로 지웠다면 시료 아티팩트를 장치에 각인시켜 진짜 -0.06 dKH 바닥을 가렸을 것이다.

외부 검증. 우리가 독립적으로 도출한 오차 구조는 상용 AquaWiz의 보고된 거동을 그대로 반영하여 외부 지지를 받는다. 커뮤니티 보고는 실내 CO_2 변동을 지배 오차로, 밀폐 용기를 현장 해법으로 지목한다; 제조사 자체 안내—급격한 CO_2 변화는 “약 한 시간만 측정에 영향”을 주며 “공기 흡입관을 스킴머의 실외 공기 라인에 연결”하라—는 우리의 ~1시간 위상 간 드리프트 에피소드와 가스 기준 고정 해법 양쪽에 부합한다(우리는 실외 라인 대신 밀폐로 구현). 두 번째로 많이 보고된 상용 오차인 염 침착에 의한 기포 품질 저하(> 2 dKH 오차, 6개월마다 청소)는 우리의 폭기 충분성 분석과 일치한다. 보고된 현장 정확도(Hanna 대비 ≤ 0.2 dKH; 무보정 7주 ≤ 0.75 dKH; “0.5 dKH 이하=훌륭, 추세용”)는 우리의 ± 0.25 dKH 결과와 추세 지향 의도를 괄호친다. 특히 상용 장치는 보정과 청소로 관리할 뿐 진짜 평형 평탄을 추구하지 않는다; 우리의 평탄 추종 단계가 한 발 더 나간다.

과학적 근거. 방법의 기반인 동역학 분리는 잘 확립되어 있다: 수용성 CO_2 수화/탈수 완화는 ~16s에 완료되므로[2] 화학은 결코 율속이 아니다; 느린 단계는 물리 가스 교환으로, 직접 버블링에서 ~15 min이며[5] 우리가 관찰한 평탄 시간과 정합한다. “ p_{CO_2} -평형화와 pH로부터 A_T ”라는 차동 원리는 0.5 mL

소부피까지 $\pm 1\text{--}2\ \mu\text{mol kg}^{-1}$ 정밀도로 입증된 최근 분석화학 근거가 있어[6], 소부피 소형화가 옳은 방향임을 지지한다.

한계. (i) 단일 프로브에서는 식 (5)의 위상 간 드리프트를 0으로 몰 수 없고 억제만 가능하다(밀폐와 Δt 최소화로). (ii) 역사적 지배 오차가 시료 열화였으므로, 운영 규율—신선하고 충분한 크기의 tank 분취액을 쓰고 보관 대신 순환—은 부가물이 아니라 장치의 일부다. (iii) 느린 드리프트 하의 긴 평탄은 측정을 수 시간으로 늘릴 수 있다; 벽시계 상한이 이를 묶지만 외부 스케줄러 한도를 코드의 4시간 천장 위로 설정해야 한다. (iv) 절대 pH는 하루 안 CO_2 프로кси로만 유의하며, ΔpH 만이 정량적이다.

권장 운영. 공통 헤드스페이스를 밀폐하고; 참조수를 능동 폭기로 앵커하며; 이중 게이트 평탄 판정으로 tank-먼저-ref를 측정하고; 신선한 시료수를 쓰며; 에어 경로를 주기적으로 청소하고; 출력은 추세 계기로 다루되, 보정한다면 $\text{ref} \leftrightarrow \text{tank}$ 괴리에 연동된 월 주기로 독립 키트 대비 영점만 잡는다.

7 결론

무시약, 단일프로브 차동 pH 폭기 모니터는, 세 설계 규칙—단일 밀폐 공통 헤드스페이스, 진짜 가스 평형까지의 평탄 추종, 능동 폭기 참조수 앵커—을 지키면 영점 보정 없이 산호 탄산알칼리니티를 $\pm 0.25\ \text{dKH}$ 보다 잘 측정할 수 있다. 9일 캠페인의 가치는 어떤 한 수치보다 $-0.92\ \text{dKH}$ 원시 오차를 분해한 데 있었다: 널 실험은 그중 $-0.86\ \text{dKH}$ 가 열화된 시료 분취액의 알칼리니티 손실이고 단 $-0.06\ \text{dKH}$ 만이 장치임을 보였다. 차동 설계는 실내 CO_2 와 프로브 드리프트의 공통모드 제거라는 약속을 이행했고; 남은 것은 전자장치의 오차가 아니라 비커 속 화학이었다. 우리는 이 설계 규칙과 널 분해 방법론이 다른 저가 알칼리니티 계측에 이전되리라 기대한다.

재현성

펌웨어, 호스트 측정 스크립트(`measure_kh_once.py`), 원시 로그(`dkh.dat`), 전체 측정 대장은 프로젝트 저장소 [1]에서 이용할 수 있다.

감사의 글

REEF FAMILY 망고미역님과 DIY 모임 참여자 모두의 열정에 힘입어 이 프로젝트를 마무리 할 수 있게 되었습니다.

References

- [1] nowforyou (REEF FAMILY), “ReefKeeper: 개방형 차동 pH 폭기 알칼리니티 모니터(펌웨어, 호스트 스크립트, 측정 대장),” 프로젝트 저장소, <https://github.com/taeseokyi/reefkeeper>.
- [2] K. S. Johnson, “Carbon dioxide hydration and dehydration kinetics in seawater,” *Limnol. Oceanogr.* **27**(5), 849–855 (1982). doi:10.4319/lo.1982.27.5.0849.
- [3] A. L. Soli and R. H. Byrne, “ CO_2 system hydration and dehydration kinetics and the equilibrium $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{CO}_3$ ratio in aqueous NaCl solution,” *Mar. Chem.* (2002).
- [4] R. E. Zeebe and D. Wolf-Gladrow, *CO_2 in Seawater: Equilibrium, Kinetics, Isotopes*, Elsevier Oceanography Series 65 (2001).

- [5] T. Takahashi, “Methods for measurement of $p\text{CO}_2$ and total CO_2 in seawater” (탄산계 방법론; 직접 버블링 평형화 ~ 15 min).
- [6] K. Flegler, X. Liu, W. Berelson, J. Adkins *et al.*, “Total alkalinity measurements in small samples based on CO_2 equilibration and spectrophotometric pH,” *Anal. Chim. Acta* (2025). doi:10.1016/j.aca.2025.344432.
- [7] (가스 스트리핑 일차 평형화; $\ln(C_0/C_t) \propto \phi/V$.) Roberts, *Geophys. Res. Lett.* (2005).
- [8] C. S. Egleston, C. L. Sabine, F. M. M. Morel, “Revelle (완충) 인자, 해수 탄산계,” *Global Biogeochem. Cycles* (2010).
- [9] 상용 AquaWiz 알칼리니티 모니터에 대한 산호 취미가 커뮤니티 현장 보고(실내 CO_2 오차, 밀폐 용기 해법, 기포 저하, 제조사 안내): Reef2Reef 스레드 #1159272, #1073924, #1115439; UltimateReef #939234; Bay Area Reefers #40433. (출처는 포럼 스레드 식별자로 기록; 인용문은 커뮤니티/제조사 게시물의 번역이므로 공식 출판 전 원문 대조가 필요하다.)